UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 19:
Problemas de optimización

SEBASTIAN E. ORTIZ

Problemas de optimización

En muchos problemas se busca maximizar o minimizar determinada cantidad, a este proceso se le conoce como optimización.

Para resolver este tipo de problemas es necesario:

PASO 1: Escribir la función que vamos a optimizar (maximizar o minimizar).

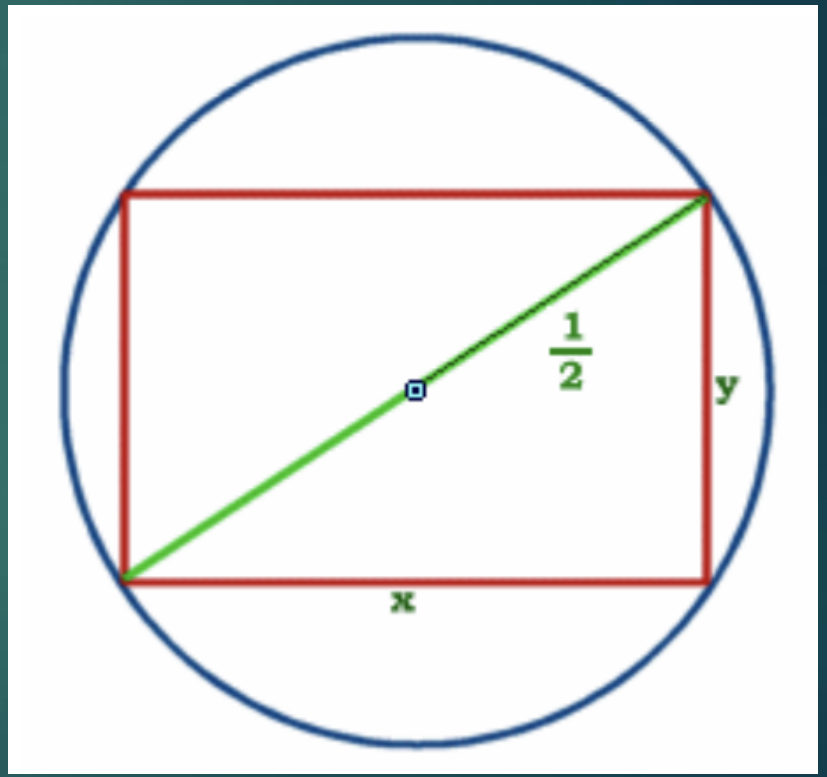
PASO 2: Escribir todas las variables en términos de una única variable a optimizar.

PASO 3: Calcular los puntos críticos de f.

PASO 4: Evaluar usando la segunda derivada si el punto crítico es un máximo o mínimo, y compararlo con lo que se nos pide encontrar.

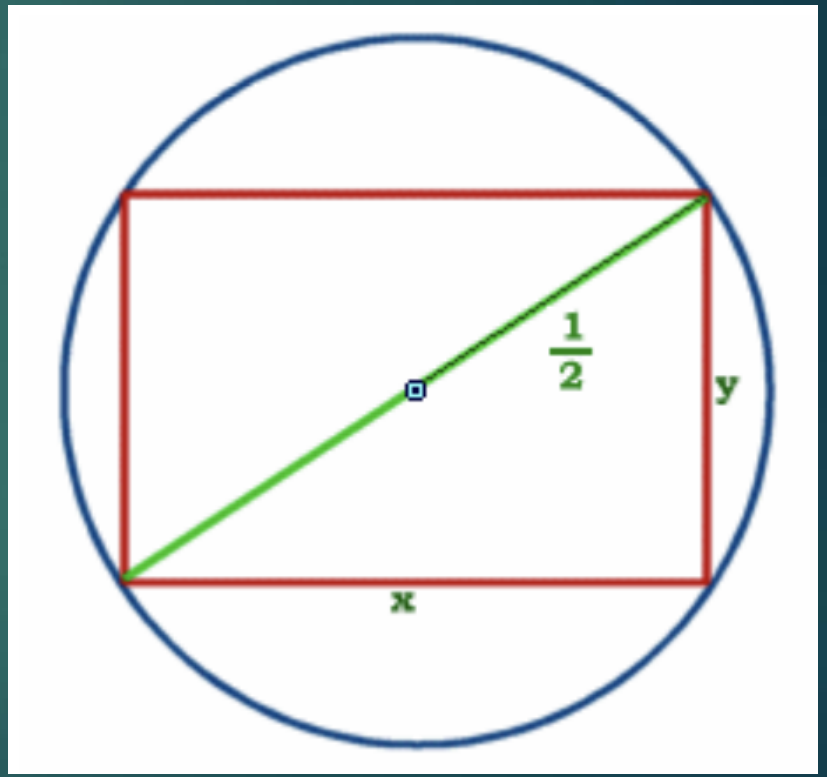
Rectángulo a optimizar

EJEMPLO 1: Un rectángulo de lados x e y se encuentra inscrito dentro de una circunferencia de radio ½. Determine las dimensiones de x e y tal que el área del rectángulo sea máxima.



PASO 1:

EJEMPLO 6: Un rectángulo de lados x e y se encuentra inscrito dentro de una circunferencia de radio ½. Determine las dimensiones de x e y tal que el área del rectángulo sea máxima.



SOLUCIÓN:

PASO 1: Nuestra función a maximizar será el área de este rectángulo, es decir:

$$A = xy$$

PASO 2:

PASO 2: Debemos escribir el área sólo en términos de una variable.

Como vimos, el radio de la circunferencia era 1/2, por lo tanto su diámetro será 1. De la figura obtenemos que:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 1 \rightarrow y = \sqrt{1 - x^2}$$

Hemos despreciado la raíz negativa pues x e y son cantidades positivas. Reemplazando en nuestra función del área tendremos:

$$A = xy \rightarrow A = x\sqrt{1 - x^2}$$

PASO 3:

PASO 3: Calculamos los puntos críticos, para ello derivamos:

$$A'(x) = x'\sqrt{1-x^2} + x\left(\sqrt{1-x^2}\right)'$$

donde $\left(\sqrt{1-x^2}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}(-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. Luego:

$$A'(x) = \sqrt{1-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-x^2-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

Debemos igualar a cero, es decir $A'(x) = 0$

PASO 3:

Debemos igualar a cero, es decir $A'(x) = 0$. Luego:

$$\frac{1 - 2x^2}{\sqrt{1 - x^2}} = 0$$

Para que ello se cumpla, el numerador debe ser 0, es decir, $1 - 2x^2 = 0$, cuya solución es $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. Solo sobrevive la raíz positiva (un lado no puede ser negativo). Así, nuestro punto crítico será $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

PASO 4:

PASO 4: Analizamos la segunda derivada. Partimos desde la primera derivada:

$$A'(x) = \frac{1 - 2x^2}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Derivamos:

$$A''(x) = \frac{\left(1 - 2x^2\right)' \cdot \sqrt{1 - x^2} - \left(\sqrt{1 - x^2}\right)' \cdot (1 - 2x^2)}{\left(\sqrt{1 - x^2}\right)^2}$$

Donde:

- $\left(1 - 2x^2\right)' = -4x$
- $\left(\sqrt{1 - x^2}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}(-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

PASO 4:

Reemplazamos:

$$A''(x) = \frac{-4x \cdot \sqrt{1-x^2} - \left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) \cdot (1-2x^2)}{1-x^2}$$

$$= \frac{\frac{-4x(1-x^2) + x(1-2x^2)}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2}$$

$$= \frac{-4x(1-x^2) + x(1-2x^2)}{\sqrt{1-x^2} \cdot (1-x^2)}$$

$$= \frac{-4x + x^3 + x - 2x^3}{(1-x^2)^{3/2}}$$

$$\rightarrow A''(x) = \frac{-3x - x^3}{(1-x^2)^{3/2}}$$

PASO 4:

El numerador es positivo, mientras que el denominador es negativo, por lo que:

$$A''(x) < 0$$

Es decir, es una $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, despejamos el otro lado:

$$y = \sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Es decir, ambos lados medirán lo mismo, y tendrán un valor de $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Problemas de optimización

EJERCICIO 1: Se desea construir un observatorio de base cilíndrica coronado por una bóveda semiesférica. Si el volumen del observatorio debe ser de $100\,m^3$ y la construcción de la bóveda semiesférica es el doble de cara por metro cuadrado que la del muro cilíndrico, calcule las dimensiones que minimizan el costo de construcción.

Fin